HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nhóm: 12– Lớp: Cơ sở dữ liệu 01

Đề tài: QUẢN LÝ CHUNG CƯ VÀ PHÍ DỊCH VỤ

STT	*Sinh viên*	*Mã sinh viên*	*Nhiệm vụ*
1	Vũ Tiến Đạt	B24DCGA029	Thiết kế slide
2	Vũ Khắc Đức	B24DCGA033	Thiết kế giao diện
3	Nguyễn Lâm Phong	B24DCGA109	Thiết kế CSDL
4	Nguyễn Hùng Anh	B24DCGA009	Nội dung

I. Kịch bản thế giới thực - Tổng quan về hệ thống quản lý

Trong thực tế, các khu chung cư hiện đại với hàng trăm căn hộ cần một hệ thống quản lý hiệu quả để vận hành ổn định. Khi chưa có hệ thống, việc quản lý cư dân, thu phí dịch vụ hay theo dõi thanh toán thường làm thủ công (Excel, giấy tờ) dẫn đến sai sót, thất thoát và thiếu minh bạch. Ví dụ tại một chung cư lớn, ban quản lý gặp khó khăn trong việc kiểm soát công nợ, xử lý phản ánh cư dân và tổng hợp báo cáo hàng tháng.

Hệ thống quản lý chung cư và phí dịch vụ ra đời để giải quyết các vấn đề đó bằng cách tự động hóa toàn bộ quy trình: lưu trữ thông tin cư dân, tính phí dịch vụ (quản lý, điện nước, gửi xe…), theo dõi thanh toán và hỗ trợ cư dân gửi yêu cầu. Nhờ đó, ban quản lý tiết kiệm thời gian, minh bạch tài chính, còn cư dân được phục vụ nhanh chóng và tiện lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong chung cư.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý chung cư và phí dịch vụ là cần thiết nhằm:

- Theo dõi chính xác thông tin cư dân và tình trạng căn hộ

- Quản lý việc thu các loại phí dịch vụ (quản lý, điện nước, gửi xe, bảo trì,...)

- Kiểm soát tình trạng thanh toán và công nợ của cư dân

- Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các phản ánh, sự cố trong chung cư

- Hỗ trợ ban quản lý ra quyết định nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả

II. XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT

1. Lược đồ E-R

Lược đồ E-R gồm có các tập thực thể sau:

1. Admin: Quản trị viên hệ thống quản lý chung cư.
2. TaiKhoan: Tài khoản đăng nhập của Admin, Người quản lý hoặc Cư dân.
3. NguoiQuanLy: Nhân viên quản lý trực tiếp các căn hộ, cư dân và tài sản.
4. Tang: Các tầng trong tòa nhà chung cư.
5. CanHo: Căn hộ trong tòa nhà, tập thực thể yếu phụ thuộc vào Tầng.
6. CuDan: Người dân sinh sống trong khu chung cư.
7. CuDan_CanHo: Tập thực thể liên kết giữa Cư dân và Căn hộ (quan hệ nhiều-nhiều).

8. HoaDonCuDan: Hóa đơn thanh toán phí hàng tháng của căn hộ, tập thực thể yếu phụ thuộc vào Căn hộ.

9. MatBangThuongMai: Mặt bằng thương mại cho thuê trong khu chung cư.

10. HoaDonTM: Hóa đơn thanh toán tiền thuê mặt bằng thương mại, tập thực thể yếu phụ thuộc vào MatBangThuongMai.

11. VatTu: Vật tư, thiết bị được quản lý trong khu chung cư.

12. XeDap: Xe đạp của cư dân đăng ký gửi trong chung cư.

13. XeMay: Xe máy của cư dân đăng ký gửi trong chung cư.

14. XeOTo: Ô tô của cư dân đăng ký gửi trong chung cư.

2. Mô tả các tập thực thể

1. Admin

- Mô tả: Quản trị viên có quyền cao nhất trong hệ thống.
- Thuộc tính:
  - IDAdmin (PK): Mã định danh duy nhất của admin.
  - TenAdmin: Họ tên đầy đủ của admin.

2. Tài khoản

- Mô tả: Tài khoản dùng để đăng nhập hệ thống, liên kết với một trong ba đối tượng: Admin, NguoiQuanLy hoặc CuDan.
- Thuộc tính:
  - IDTaiKhoan (PK): Mã tài khoản.
  - MatKhau: Mật khẩu đăng nhập.
  - QuyenHan: Quyền hạn của tài khoản (Admin / Quản lý / Cư dân).
  - Avatar: Đường dẫn ảnh đại diện.
  - IDAdmin (FK): Liên kết tới Admin.
  - IDNguoiQuanLy (FK): Liên kết tới NguoiQuanLy.
  - IDCuDan (FK): Liên kết tới CuDan.

3. Người Quản Lý

- Mô tả: Nhân viên quản lý trực tiếp căn hộ, cư dân, vật tư và mặt bằng thương mại.
- Thuộc tính:
  - IDNguoiQuanLy (PK): Mã người quản lý.
  - TenNguoiQuanLy: Họ tên người quản lý.
  - NgaySinh: Ngày sinh.
  - SDTNguoiQuanLy: Số điện thoại liên hệ.

4. Tầng

- Mô tả: Các tầng trong tòa nhà chung cư.
- Thuộc tính:
  - SoTang (PK): Số thứ tự tầng.
  - TongCanHo: Tổng số căn hộ trên tầng đó.

5. Căn Hộ

- Mô tả: Căn hộ trong tòa nhà. Là tập thực thể yếu phụ thuộc vào Tầng.
- Thuộc tính:
  - SoCanHo (PK): Mã số căn hộ.
  - SoTang (FK): Tầng chứa căn hộ.
  - SoCuDan: Số lượng cư dân đang ở.
  - SoOTo: Số ô tô đang gửi.
  - SoXeMay: Số xe máy đang gửi.
  - SoXeDap: Số xe đạp đang gửi.
  - IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý phụ trách căn hộ.

6. Cư Dân

- Mô tả: Người dân sinh sống trong khu chung cư.
- Thuộc tính:
  - IDCuDan (PK): Mã cư dân.
  - TenCuDan: Họ tên cư dân.

    - NgaySinh: Ngày sinh.
    - GioiTinh: Giới tính.
    - GiayToTuyThan: Số CMND/CCCD.
    - SoCanHo (FK): Căn hộ đang cư trú.
    - IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý phụ trách.

7. Cư Dân - Căn Hộ

- Mô tả: Tập thực thể liên kết giữa Cư dân và Căn hộ, thể hiện quan hệ nhiều-nhiều (một cư dân có thể liên kết với nhiều căn hộ và ngược lại).
- Thuộc tính:
    - IDCuDan (FK, PK): Mã cư dân.
    - SoCanHo (FK, PK): Mã căn hộ.

8. Hóa Đơn Cư Dân

- Mô tả: Hóa đơn phí hàng tháng của căn hộ. Tập thực thể yếu phụ thuộc vào Căn hộ.
- Thuộc tính:
    - IDHoaDon (PK): Mã hóa đơn.
    - SoCanHo (FK): Căn hộ phát sinh hóa đơn.
    - SoTien: Số tiền cần thanh toán.
    - HanDong: Hạn thanh toán.
    - TrangThai: Trạng thái thanh toán.
    - IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý tạo hóa đơn.

9. Mặt Bằng Thương Mại

- Mô tả: Mặt bằng thương mại trong khu chung cư cho thuê kinh doanh.
- Thuộc tính:
    - IDMBTM (PK): Mã mặt bằng.
    - DienTich: Diện tích mặt bằng (m^2).
    - TenDonViThue: Tên đơn vị đang thuê.
    - GiaThue: Giá thuê hàng tháng.

- TinhTrang: Tình trạng (đang thuê / chưa cho thuê).
- IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý phụ trách.

10. Hóa Đơn Thương Mại

- Mô tả: Hóa đơn thanh toán tiền thuê mặt bằng thương mại. Tập thực thể yếu phụ thuộc vào MatBangThuongMai.
- Thuộc tính:
  - IDHoaDon (PK): Mã hóa đơn.
  - SoTien: Số tiền thuê.
  - HanThanhToan: Hạn thanh toán.
  - TrangThai: Trạng thái (chưa thanh toán / đã thanh toán / quá hạn).
  - IDMBTM (FK): Mặt bằng phát sinh hóa đơn.

11. Vật Tư

- Mô tả: Vật tư, thiết bị được quản lý và theo dõi trong khu chung cư.
- Thuộc tính:
  - IDVatTu (PK): Mã vật tư.
  - TenVatTu: Tên vật tư/thiết bị.
  - SoLuong: Số lượng hiện có.
  - IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý phụ trách.

12. Xe Đạp

- Mô tả: Xe đạp của cư dân đăng ký gửi tại chung cư.
- Thuộc tính:
  - IDXeDap (PK): Mã xe đạp.
  - LoaiXe: Loại xe đạp.
  - MauXe: Màu xe.
  - IDCuDan (FK): Chủ sở hữu.
  - IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý phụ trách.

13. Xe Đạp

- Mô tả: Xe máy của cư dân đăng ký gửi tại chung cư.
- Thuộc tính:
    - IDXeMay (PK): Mã xe máy.
    - BienSoXe: Biển số xe.
    - LoaiXe: Loại xe máy.
    - MauXe: Màu xe.
    - IDCuDan (FK): Chủ sở hữu.
    - IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý phụ trách.

14. Xe Ô Tô

- Mô tả: Ô tô của cư dân đăng ký gửi tại chung cư.
- Thuộc tính:
    - IDXeOTo (PK): Mã ô tô.
    - BienSoXe: Biển số xe.
    - LoaiXe: Loại ô tô.
    - MauXe: Màu xe.
    - IDCuDan (FK): Chủ sở hữu.
    - IDNguoiQuanLy (FK): Người quản lý phụ trách.

3. Mô tả các mối liên kết

Các mối liên kết giữa các tập thực thể trong hệ thống QLChungCu:

15. Admin — TaiKhoan (1:1): Một Admin có một tài khoản đăng nhập duy nhất.
16. NguoiQuanLy — TaiKhoan (1:1): Một người quản lý có một tài khoản đăng nhập duy nhất.
17. CuDan — TaiKhoan (1:1): Một cư dân có một tài khoản đăng nhập duy nhất.
18. Tang — CanHo (1:N): Một tầng chứa nhiều căn hộ. Căn hộ là tập thực thể yếu phụ thuộc vào Tầng.

19. NguoiQuanLy — CanHo (1:N): Một người quản lý phụ trách nhiều căn hộ.

20. NguoiQuanLy — CuDan (1:N): Một người quản lý phụ trách nhiều cư dân.

21. CanHo — CuDan (1:N): Một căn hộ có thể có nhiều cư dân đăng ký.

22. CuDan — CuDan_CanHo — CanHo (N:M): Quan hệ nhiều-nhiều giữa cư dân và căn hộ thông qua bảng liên kết CuDan_CanHo.

23. CanHo — HoaDonCuDan (1:N): Một căn hộ có nhiều hóa đơn theo các tháng khác nhau. HoaDonCuDan là tập thực thể yếu phụ thuộc vào CanHo.

24. NguoiQuanLy — HoaDonCuDan (1:N): Một người quản lý tạo và quản lý nhiều hóa đơn cư dân.

25. NguoiQuanLy — MatBangThuongMai (1:N): Một người quản lý phụ trách nhiều mặt bằng thương mại.

26. MatBangThuongMai — HoaDonTM (1:N): Một mặt bằng thương mại có nhiều hóa đơn thanh toán theo tháng. HoaDonTM là tập thực thể yếu phụ thuộc vào MatBangThuongMai.

27. NguoiQuanLy — VatTu (1:N): Một người quản lý phụ trách nhiều vật tư, thiết bị.

28. CuDan — XeDap (1:N): Một cư dân có thể đăng ký nhiều xe đạp gửi tại chung cư.

29. NguoiQuanLy — XeDap (1:N): Một người quản lý quản lý nhiều xe đạp.

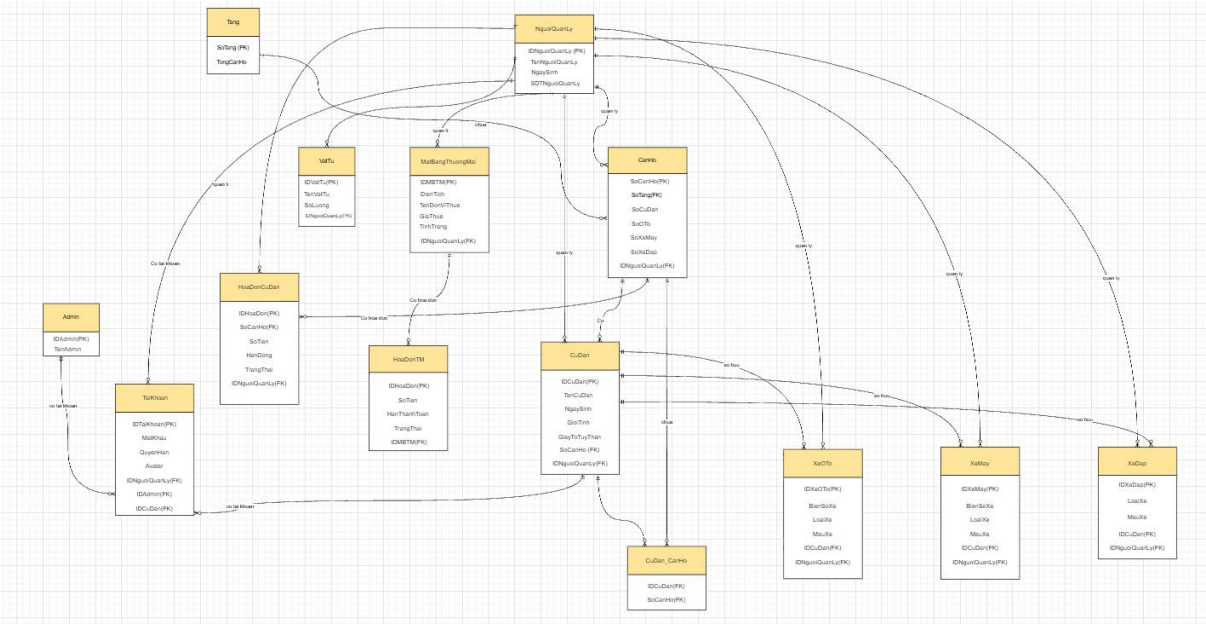
30. CuDan — XeMay (1:N): Một cư dân có thể đăng ký nhiều xe máy gửi tại chung cư.

31. NguoiQuanLy — XeMay (1:N): Một người quản lý quản lý nhiều xe máy.

32. CuDan — XeOTo (1:N): Một cư dân có thể đăng ký nhiều ô tô gửi tại chung cư.

33. NguoiQuanLy — XeOTo (1:N): Một người quản lý quản lý nhiều ô tô.

4. Lược đồ E-R



III. Chuẩn hóa và cài đặt cơ sở dữ liệu

1. Admin

- Lược đồ: Admin(IDAdmin, TenAdmin)
- Khóa chính: PK(IDAdmin)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - IDAdmin → TenAdmin
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ Admin đã ở dạng 3NF.

2. Tài Khoản

- Lược đồ: TaiKhoan(IDTaiKhoan, MatKhau, QuyenHan, Avatar, IDNguoiQuanLy, IDAdmin, IDCuDan)
- Khóa chính: PK(IDTaiKhoan)
- Phụ thuộc hàm (FDs):

- IDTaiKhoan → MatKhau, QuyenHan, Avatar, IDNguoiQuanLy, IDAdmin, IDCuDan

- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ TaiKhoan đã ở dạng 3NF.

3. Người Quản Lý

- Lược đồ: NguoiQuanLy(<u>IDNguoiQuanLy</u>, TenNguoiQuanLy, NgaySinh, SDTNguoiQuanLy)
- Khóa chính: PK(IDNguoiQuanLy)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - IDNguoiQuanLy → TenNguoiQuanLy, NgaySinh, SDTNguoiQuanLy
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ NguoiQuanLy đã ở dạng 3NF.

4. Tầng

- Lược đồ: Tang(<u>SoTang</u>, TongCanHo)
- Khóa chính: PK(SoTang)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - SoTang → TongCanHo
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.

    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.

- Kết luận: Lược đồ Tang đã ở dạng 3NF.

5. Căn Hộ

- Lược đồ: CanHo(SoCanHo, SoTang, SoCuDan, SoOTo, SoXeMay, SoXeDap, IDNguoiQuanLy)

- Khóa chính: PK(SoCanHo)

- Phụ thuộc hàm (FDs):

    - SoCanHo → SoTang, SoCuDan, SoOTo, SoXeMay, SoXeDap, IDNguoiQuanLy

    - SoTang → TongCanHo (phụ thuộc vào bảng Tang)

- Phân tích:

    - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.

    - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.

    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu (SoTang là khóa ngoại tham chiếu bảng Tang, không phải thuộc tính không khóa phụ thuộc bắc cầu). => Lược đồ ở dạng 3NF.

- Kết luận: Lược đồ CanHo đã ở dạng 3NF.

6. Cư Dân

- Lược đồ: CuDan(IDCuDan, TenCuDan, NgaySinh, GioiTinh, GiayToTuyThan, SoCanHo, IDNguoiQuanLy)

- Khóa chính: PK(IDCuDan)

- Phụ thuộc hàm (FDs):

    - IDCuDan → TenCuDan, NgaySinh, GioiTinh, GiayToTuyThan, SoCanHo, IDNguoiQuanLy

- Phân tích:

    - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.

    - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.

    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.

- Kết luận: Lược đồ CuDan đã ở dạng 3NF.

7. Cư Dân - Căn Hộ

- Lược đồ: CuDan_CanHo(IDCuDan, SoCanHo)
- Khóa chính: PK(IDCuDan, SoCanHo)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - (IDCuDan, SoCanHo) → (không có thuộc tính phụ khác)
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Bảng chỉ gồm khóa chính tổ hợp, không có thuộc tính phụ. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ CuDan_CanHo đã ở dạng 3NF.

8. Hóa Đơn Cư Dân

- Lược đồ: HoaDonCuDan(IDHoaDon, SoCanHo, SoTien, HanDong, TrangThai, IDNguoiQuanLy)
- Khóa chính: PK(IDHoaDon)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - IDHoaDon → SoCanHo, SoTien, HanDong, TrangThai, IDNguoiQuanLy
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ HoaDonCuDan đã ở dạng 3NF.

9. Mặt Bằng Thương Mại

- Lược đồ: MatBangThuongMai(IDMBTM, DienTich, TenDonViThue, GiaThue, TinhTrang, IDNguoiQuanLy)
- Khóa chính: PK(IDMBTM)
- Phụ thuộc hàm (FDs):

- IDMBTM → DienTich, TenDonViThue, GiaThue, TinhTrang, IDNguoiQuanLy

- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ MatBangThuongMai đã ở dạng 3NF.

10. Hóa Đơn Thương Mại

- Lược đồ: HoaDonTM(<u>IDHoaDon</u>, SoTien, HanThanhToan, TrangThai, IDMBTM)
- Khóa chính: PK(IDHoaDon)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - IDHoaDon → SoTien, HanThanhToan, TrangThai, IDMBTM
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ HoaDonTM đã ở dạng 3NF.

11. Vật Tư

- Lược đồ: VatTu(<u>IDVatTu</u>, TenVatTu, SoLuong, IDNguoiQuanLy)
- Khóa chính: PK(IDVatTu)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - IDVatTu → TenVatTu, SoLuong, IDNguoiQuanLy
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.

    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ VatTu đã ở dạng 3NF.

12. Xe Đạp

- Lược đồ: XeDap(IDXeDap, LoaiXe, MauXe, IDCuDan, IDNguoiQuanLy)
- Khóa chính: PK(IDXeDap)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
    - IDXeDap → LoaiXe, MauXe, IDCuDan, IDNguoiQuanLy
- Phân tích:
    - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
    - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ XeDap đã ở dạng 3NF.

13. Xe Máy

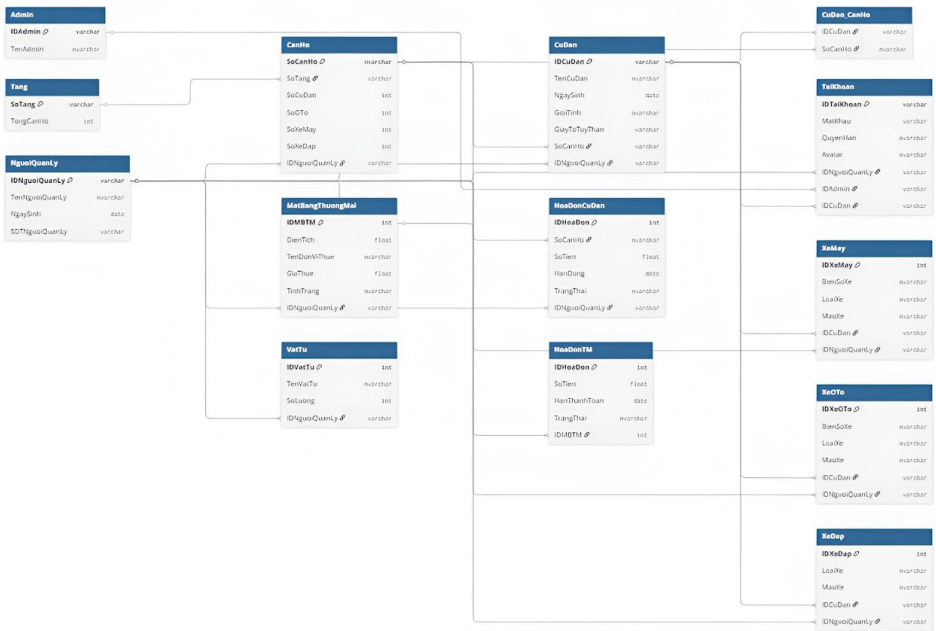
- Lược đồ: XeMay(IDXeMay, BienSoXe, LoaiXe, MauXe, IDCuDan, IDNguoiQuanLy)
- Khóa chính: PK(IDXeMay)
- Phụ thuộc hàm (FDs):
    - IDXeMay → BienSoXe, LoaiXe, MauXe, IDCuDan, IDNguoiQuanLy
- Phân tích:
    - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
    - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
    - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ XeMay đã ở dạng 3NF.

14. Xe Ô Tô

- Lược đồ: XeOTo(IDXeOTo, BienSoXe, LoaiXe, MauXe, IDCuDan, IDNguoiQuanLy)
- Khóa chính: PK(IDXeOTo)

- Phụ thuộc hàm (FDs):
  - IDXeOTo → BienSoXe, LoaiXe, MauXe, IDCuDan, IDNguoiQuanLy
- Phân tích:
  - 1NF: Tất cả thuộc tính đều nguyên tố. => Lược đồ ở dạng 1NF.
  - 2NF: Khóa chính chỉ có một thuộc tính, các thuộc tính còn lại phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. => Lược đồ ở dạng 2NF.
  - 3NF: Không có phụ thuộc bắc cầu. => Lược đồ ở dạng 3NF.
- Kết luận: Lược đồ XeOTo đã ở dạng 3NF.

Lược đồ quan sau chuẩn hóa:



IV. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Table Admin

```
CREATE TABLE [dbo].[Admin](
    [IDAdmin] [varchar](30) NOT NULL,
    [TenAdmin] [nvarchar](200) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDAdmin] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDAdmin	TenAdmin
▶	admin01	Nguyễn Văn A
*	NULL	NULL

2. Table CanHo

```
CREATE TABLE [dbo].[CanHo](
    [SoCanHo] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [SoTang] [varchar](6) NOT NULL,
    [SoCuDan] [int] NULL,
    [SoOTo] [int] NULL,
    [SoXeMay] [int] NULL,
    [SoXeDap] [int] NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [SoCanHo] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	SoCanHo	SoTang	SoCuDan	SoOTo	SoXeMay	SoXeDap	IDNguoiQuanLy
▶	A101	1	2	1	1	1	quanly01
	A102	1	3	1	1	1	quanly01
	A103	1	2	1	0	0	quanly01
	A104	1	0	0	0	0	quanly01
	A105	1	0	0	0	0	quanly01
	A201	2	2	1	1	1	quanly01
	A202	3	2	1	0	0	quanly01
	A203	2	0	0	0	0	quanly01
	A204	2	0	0	0	0	quanly01
	A205	2	0	0	0	0	quanly01
	A301	3	2	0	1	1	quanly02
	A302	3	2	0	0	0	quanly02
	A303	3	2	0	1	1	quanly02
	A304	3	0	0	0	0	quanly02
	A305	3	0	0	0	0	quanly02
	ch123	2	67	88	78	5	quanly02
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Table CuDan

```
CREATE TABLE [dbo].[CuDan](
    [IDCuDan] [varchar](30) NOT NULL,
    [TenCuDan] [nvarchar](200) NOT NULL,
    [NgaySinh] [date] NULL,
    [GioiTinh] [nvarchar](50) NULL,
    [GiayToTuyThan] [varchar](50) NOT NULL,
    [SoCanHo] [varchar](20) NOT NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDCuDan] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDCuDan	TenCuDan	NgaySinh	GioiTinh	GiayToTuyThan	SoCanHo	IDNguoiQuanLy
▶	cd123	An IIIIk	1999-07-15	Nam	667888999	A102	quanly02
	cda101-1	Nguyễn Văn A	1985-06-15	Nam	CMND123456	A101	quanly01
	cda101-2	Nguyễn Thị B	1990-09-10	Nữ	CMND123457	A101	quanly01
	cda102-1	Phạm Văn C	1978-03-20	Nam	CMND123458	A102	quanly01
	cda102-2	Nguyễn Thị D	1982-01-25	Nữ	CMND123459	A102	quanly01
	cda103-1	Nguyễn Minh E	1995-11-05	Nam	CMND123460	A103	quanly01
	cda103-2	Phan Thị F	1993-04-17	Nữ	CMND123461	A103	quanly01
	cda201-1	Nguyễn Hoàng G	1980-07-12	Nam	CMND123462	A201	quanly02
	cda201-2	Nguyễn Thị H	1988-11-28	Nữ	CMND123463	A201	quanly02
	cda202-1	Phạm Minh I	1992-08-03	Nam	CMND123464	A202	quanly02
	cda202-2	Nguyễn Kim J	1987-05-22	Nữ	CMND123465	A202	quanly02
	cda301-1	Trần Quang K	1983-02-11	Nam	CMND123466	A301	quanly03
	cda301-2	Phan Thị L	1990-07-17	Nữ	CMND123467	A301	quanly03
	cda302-1	Nguyễn Hoàng...	1989-04-25	Nam	CMND123468	A302	quanly03
	cda302-2	Phạm Minh N	1992-01-03	Nữ	CMND123469	A302	quanly03
	cda303-1	Nguyễn Thu O	1994-03-13	Nữ	CMND123470	A303	quanly03
	cda303-2	Phạm Văn P	1986-12-22	Nam	CMND123471	A303	quanly03
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. Table CuDan_CanHo

```sql
CREATE TABLE [dbo].[CuDan_CanHo](
    [IDCuDan] [varchar](30) NOT NULL,
    [SoCanHo] [nvarchar](20) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDCuDan	SoCanHo
▶	cda303-2	A303
	cda303-1	A303
	cda302-2	A302
	cda302-1	A302
	cda301-2	A301
	cda301-1	A301
	cda202-2	A202
	cda202-1	A202
	cda201-2	A201
	cda201-1	A201
	cda103-2	A103
	cda103-1	A103
	cda102-2	A102
	cda102-1	A102
	cda101-2	A101
	cda101-1	A101
	cd123	A102
•	NULL	NULL

5. Table HoaDonCuDan

```
CREATE TABLE [dbo].[HoaDonCuDan](
    [IDHoaDon] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [SoCanHo] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [SoTien] [float] NOT NULL,
    [HanDong] [date] NOT NULL,
    [TrangThai] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDHoaDon] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDHoaDon	SoCanHo	SoTien	HanDong	TrangThai	IDNguoiQuanl
▶	1	A101	500000	2024-12-01	Chưa thanh toán	quanly01
	2	A102	750000	2024-12-05	Chưa thanh toán	quanly01
	3	A103	600000	2024-12-10	Chưa thanh toán	quanly01
	4	A201	700000	2024-12-01	Chưa thanh toán	quanly01
	5	A202	850000	2024-12-05	Chưa thanh toán	quanly01
	6	A203	650000	2024-12-10	Chưa thanh toán	quanly01
	7	A301	600000	2024-12-01	Chưa thanh toán	quanly02
	8	A302	750000	2024-12-05	Chưa thanh toán	quanly02
	9	A303	650000	2024-12-10	Chưa thanh toán	quanly02
	10	A301	8900000	2024-12-19	Chưa thanh toán	quanly02
	11	A102	990000	2025-01-15	Chưa thanh toán	quanly02
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6. Table HoaDonTM

```
CREATE TABLE [dbo].[HoaDonTM](
    [IDHoaDon] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [SoTien] [float] NOT NULL,
    [HanThanhToan] [date] NOT NULL,
    [TrangThai] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [IDMBTM] [int] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDHoaDon] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDHoaDon	SoTien	HanThanhToan	TrangThai	IDMBTM
▶	1	20000000	2024-12-15	Chưa thanh toán	1
	2	15000000	2024-11-30	Quá hạn	2
	3	18000000	2024-12-10	Đã thanh toán	3
	4	5677777	2025-01-15	Chưa thanh toán	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

7. Table MatBangThuongMai

```
CREATE TABLE [dbo].[MatBangThuongMai](
    [IDMBTM] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [DienTich] [float] NULL,
    [TenDonViThue] [nvarchar](50) NULL,
    [GiaThue] [float] NULL,
    [TinhTrang] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDMBTM] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDMBTM	DienTich	TenDonViThue	GiaThue	TinhTrang	IDNguoiQuanLy
▶	1	120.5	Công ty ABC	20000000	Đang thuê	quanly01
	2	80	Lê Văn C	15000000	Chưa cho thuê	quanly01
	3	100	Cửa hàng XYZ	18000000	Đang thuê	quanly01
	4	114	abc	7800000	Đang thuê	quanly02
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

8. Table NguoiQuanLy

```
CREATE TABLE [dbo].[NguoiQuanLy](
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
    [TenNguoiQuanLy] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [NgaySinh] [date] NULL,
    [SDTNguoiQuanLy] [varchar](12) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDNguoiQuanLy] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDNguoiQuanLy	TenNguoiQua...	NgaySinh	SDTNguoiQua...
▶	quanly01	Lê Thị B	1990-11-25	0912345678
	quanly02	Nguyễn Tiến D	1989-05-10	0987654321
	quanly03	Phạm Tiến A	1985-10-15	0134879543
*	NULL	NULL	NULL	NULL

9. Table TaiKhoan

```
CREATE TABLE [dbo].[TaiKhoan](
    [IDTaiKhoan] [varchar](30) NOT NULL,
    [MatKhau] [varchar](50) NOT NULL,
    [QuyenHan] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Avatar] [nvarchar](max) NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NULL,
    [IDAdmin] [varchar](30) NULL,
    [IDCuDan] [varchar](30) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDTaiKhoan] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
```

	IDTaiKhoan	MatKhau	QuyenHan	Avatar	IDNguoiQuanLy	IDAdmin	IDCuDan
▶	admin01	1234567	Admin	C:\Users\Admi...	NULL	admin01	NULL
	cd123	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cd123
	cda101-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda101-1
	cda101-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda101-2
	cda102-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda102-1
	cda102-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda102-2
	cda103-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda103-1
	cda103-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda103-2
	cda201-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda201-1
	cda201-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda201-2
	cda202-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda202-1
	cda202-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda202-2
	cda301-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda301-1
	cda301-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda301-2
	cda302-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda302-1
	cda302-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda302-2
	cda303-1	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda303-1
	cda303-2	123456	Cư dân	https://uploads...	NULL	NULL	cda303-2
	quanly01	123456	Quản lý	https://uploads...	quanly01	NULL	NULL
	quanly02	123456	Quản lý	https://uploads...	quanly02	NULL	NULL
	quanly03	123456	Quản lý	https://uploads...	quanly03	NULL	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

10. Table Tang

```
CREATE TABLE [dbo].[Tang](
    [SoTang] [varchar](6) NOT NULL,
    [TongCanHo] [int] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [SoTang] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	SoTang	TongCanHo
▶	1	5
	10	0
	2	6
	3	5
	4	0
	5	0
	6	0
	7	0
	8	0
	9	0
*	NULL	NULL

11. Table VatTu

```
CREATE TABLE [dbo].[VatTu](
    [IDVatTu] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [TenVatTu] [nvarchar](200) NOT NULL,
    [SoLuong] [int] NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDVatTu] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDVatTu	TenVatTu	SoLuong	IDNquoiQuanLy
▶	1	Thang máy	3	quanly01
	2	Bàn ghế	10	quanly02
	3	Xe hang	444	quanly02
*	NULL	NULL	NULL	NULL

12. Table XeDap

```
CREATE TABLE [dbo].[XeDap](
    [IDXeDap] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [LoaiXe] [nvarchar](100) NULL,
    [MauXe] [nvarchar](50) NULL,
    [IDCuDan] [varchar](30) NOT NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDXeDap] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDXeDap	LoaiXe	MauXe	IDCuDan	IDNquoiQuanLy
▶	1	Xe đạp thể thao	Đỏ	cda101-1	quanly01
	2	Xe đạp điện	Xanh	cda102-2	quanly01
	3	Xe đạp gấp	Vàng	cda201-1	quanly02
	4	Xe đạp thể thao	Trắng	cda301-2	quanly02
	5	Xe đạp điện	Đen	cda303-2	quanly03
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

13. Table XeMay

```
CREATE TABLE [dbo].[XeMay](
    [IDXeMay] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [BienSoXe] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [LoaiXe] [nvarchar](100) NULL,
    [MauXe] [nvarchar](50) NULL,
    [IDCuDan] [varchar](30) NOT NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDXeMay] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDXeMay	BienSoXe	LoaiXe	MauXe	IDCuDan	IDNquoiQuanLy
▶	1	29M-12345	Xe tay ga	Đỏ	cda101-1	quanly01
	2	29M-12346	Xe phân khối lớn	Xanh	cda102-2	quanly01
	3	29M-23456	Xe số	Vàng	cda201-1	quanly02
	4	29M-23457	Xe tay ga	Trắng	cda301-2	quanly02
	5	29M-34567	Xe phân khối lớn	Đen	cda303-2	quanly03
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

14. Table Oto

```
CREATE TABLE [dbo].[XeOTo](
    [IDXeOTo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [BienSoXe] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [LoaiXe] [nvarchar](100) NULL,
    [MauXe] [nvarchar](50) NULL,
    [IDCuDan] [varchar](30) NOT NULL,
    [IDNguoiQuanLy] [varchar](30) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [IDXeOTo] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY
) ON [PRIMARY]
GO
```

	IDXeOTo	BienSoXe	LoaiXe	MauXe	IDCuDan	IDNguoiQuanLy
▶	1	29A-12345	Sedan	Đỏ	cda101-1	quanly01
	2	29B-23456	SUV	Xanh	cda102-1	quanly01
	3	29C-34568	Vehicle	Màu bạc	cda103-2	quanly01
	4	29D-45679	Pickup	Xám	cda201-2	quanly02
	5	29E-56789	Hatchback	Màu hồng	cda202-1	quanly02
	6	87j99292	MEC	DEN	cd123	quanly02
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Các câu lệnh truy vấn:

1. Lấy danh sách tất cả cư dân

```
1  SELECT *
2  FROM CuDan;
```

	IDCuDan	TenCuDan	NgaySinh	GioiTinh	GiayToTuyThan	SoCanHo	IDNguoiQuanLy
1	cd123	An llllk	1999-07-15	Nam	667888999	A102	quanly02
2	cda101-1	Nguyễn Văn A	1985-06-15	Nam	CMND123456	A101	quanly01
3	cda101-2	Nguyễn Thị B	1990-09-10	Nữ	CMND123457	A101	quanly01
4	cda102-1	Phạm Văn C	1978-03-20	Nam	CMND123458	A102	quanly01
5	cda102-2	Nguyễn Thị D	1982-01-25	Nữ	CMND123459	A102	quanly01
6	cda103-1	Nguyễn Minh E	1995-11-05	Nam	CMND123460	A103	quanly01
7	cda103-2	Phan Thị F	1993-04-17	Nữ	CMND123461	A103	quanly01
8	cda201-1	Nguyễn Hoàng G	1980-07-12	Nam	CMND123462	A201	quanly02
9	cda201-2	Nguyễn Thị H	1988-11-28	Nữ	CMND123463	A201	quanly02
10	cda202-1	Phạm Minh I	1992-08-03	Nam	CMND123464	A202	quanly02
11	cda202-2	Nguyễn Kim J	1987-05-22	Nữ	CMND123465	A202	quanly02
12	cda301-1	Trần Quang K	1983-02-11	Nam	CMND123466	A301	quanly03
13	cda301-2	Phan Thị L	1990-07-17	Nữ	CMND123467	A301	quanly03

2. Lấy danh sách căn hộ kèm tên người quản lý

```
1  SELECT CH.SoCanHo, CH.SoTang, NQL.TenNguoiQuanLy
2  FROM CanHo CH
3  JOIN NguoiQuanLy NQL
4  ON CH.IDNguoiQuanLy = NQL.IDNguoiQuanLy;
```

	SoCanHo	SoTang	TenNguoiQuanLy
1	A101	1	Lê Thị B
2	A102	1	Lê Thị B
3	A103	1	Lê Thị B
4	A104	1	Lê Thị B
5	A105	1	Lê Thị B
6	A201	2	Lê Thị B
7	A202	3	Lê Thị B
8	A203	2	Lê Thị B
9	A204	2	Lê Thị B
10	A205	2	Lê Thị B
11	A301	3	Nguyễn Tiến D
12	A302	3	Nguyễn Tiến D
13	A303	3	Nguyễn Tiến D

3. Danh sách cư dân và căn hộ họ đang ở

```
SELECT CD.TenCuDan, CD.SoCanHo
FROM CuDan CD;
```

	TenCuDan	SoCanHo
1	An llllk	A102
2	Nguyễn Văn A	A101
3	Nguyễn Thị B	A101
4	Phạm Văn C	A102
5	Nguyễn Thị D	A102
6	Nguyễn Minh E	A103
7	Phan Thị F	A103
8	Nguyễn Hoàng G	A201
9	Nguyễn Thị H	A201
10	Phạm Minh I	A202
11	Nguyễn Kim J	A202
12	Trần Quang K	A301
13	Phan Thị L	A301
14	Nguyễn Hoàng M	A302

4. Đếm số cư dân trong từng căn hộ

```
SELECT SoCanHo, COUNT(*) AS SoLuongCuDan
FROM CuDan
GROUP BY SoCanHo;
```

	SoCanHo	SoLuongCuDan
1	A101	2
2	A102	3
3	A103	2
4	A201	2
5	A202	2
6	A301	2
7	A302	2
8	A303	2

5. Lấy danh sách hóa đơn chưa thanh toán

```
SELECT *
FROM HoaDonCuDan
WHERE TrangThai = N'Chưa thanh toán';
```

	IDHoaDon	SoCanHo	SoTien	HanDong	TrangThai	IDNguoiQuanLy
1	1	A101	500000	2024-12-01	Chưa thanh toán	quanly01
2	2	A102	750000	2024-12-05	Chưa thanh toán	quanly01
3	3	A103	600000	2024-12-10	Chưa thanh toán	quanly01
4	4	A201	700000	2024-12-01	Chưa thanh toán	quanly01
5	5	A202	850000	2024-12-05	Chưa thanh toán	quanly01
6	6	A203	650000	2024-12-10	Chưa thanh toán	quanly01
7	7	A301	600000	2024-12-01	Chưa thanh toán	quanly02
8	8	A302	750000	2024-12-05	Chưa thanh toán	quanly02
9	9	A303	650000	2024-12-10	Chưa thanh toán	quanly02
10	10	A301	8900000	2024-12-19	Chưa thanh toán	quanly02
11	11	A102	990000	2025-01-15	Chưa thanh toán	quanly02

6. Tổng tiền hóa đơn theo từng căn hộ

```
SELECT SoCanHo, SUM(SoTien) AS TongTien
FROM HoaDonCuDan
GROUP BY SoCanHo;
```

	SoCanHo	TongTien
1	A101	500000
2	A102	1740000
3	A103	600000
4	A201	700000
5	A202	850000
6	A203	650000
7	A301	9500000
8	A302	750000
9	A303	650000

7. Danh sách cư dân có xe máy

```
SELECT CD.TenCuDan, XM.BienSoXe
FROM XeMay XM
JOIN CuDan CD
ON XM.IDCuDan = CD.IDCuDan;
```

	TenCuDan	BienSoXe
1	Nguyễn Văn A	29M-12345
2	Nguyễn Thị D	29M-12346
3	Nguyễn Hoàng G	29M-23456
4	Phan Thị L	29M-23457
5	Phạm Văn P	29M-34567

8. Lấy thông tin tài khoản và quyền hạn

```sql
SELECT IDTaiKhoan, QuyenHan
FROM TaiKhoan;
```

	IDTaiKhoan	QuyenHan
1	admin01	Admin
2	cd123	Cư dân
3	cda101-1	Cư dân
4	cda101-2	Cư dân
5	cda102-1	Cư dân
6	cda102-2	Cư dân
7	cda103-1	Cư dân
8	cda103-2	Cư dân
9	cda201-1	Cư dân
10	cda201-2	Cư dân

9. Tìm căn hộ chưa có người ở

```sql
SELECT *
FROM CanHo
WHERE SoCuDan = 0;
```

	SoCanHo	SoTang	SoCuDan	SoOTo	SoXeMay	SoXeDap	IDNguoiQuanLy
1	A104	1	0	0	0	0	quanly01
2	A105	1	0	0	0	0	quanly01
3	A203	2	0	0	0	0	quanly01
4	A204	2	0	0	0	0	quanly01
5	A205	2	0	0	0	0	quanly01
6	A304	3	0	0	0	0	quanly02
7	A305	3	0	0	0	0	quanly02

10. Lấy danh sách mặt bằng thương mại đang cho thuê

```sql
SELECT *
FROM MatBangThuongMai
WHERE TinhTrang = N'Đang thuê';
```

	IDMBTM	DienTich	TenDonViThue	GiaThue	TinhTrang	IDNguoiQuanLy
1	1	120.5	Công ty ABC	20000000	Đang thuê	quanly01
2	3	100	Cửa hàng XYZ	18000000	Đang thuê	quanly01
3	4	114	abc	7800000	Đang thuê	quanly02

11. Danh sách hóa đơn quá hạn (TM)

```sql
SELECT *
FROM HoaDonTM
WHERE TrangThai = N'Quá hạn';
```

	IDHoaDon	SoTien	HanThanhToan	TrangThai	IDMBTM
1	2	15000000	2024-11-30	Quá hạn	2

12. Thống kê số lượng xe của mỗi cư dân

```sql
SELECT CD.TenCuDan,
       COUNT(DISTINCT XM.IDXeMay) AS SoXeMay,
       COUNT(DISTINCT XO.IDXeOTo) AS SoXeOTo,
       COUNT(DISTINCT XD.IDXeDap) AS SoXeDap
FROM CuDan CD
LEFT JOIN XeMay XM ON CD.IDCuDan = XM.IDCuDan
LEFT JOIN XeOTo XO ON CD.IDCuDan = XO.IDCuDan
LEFT JOIN XeDap XD ON CD.IDCuDan = XD.IDCuDan
GROUP BY CD.TenCuDan;
```

	TenCuDan	SoXeMay	SoXeOTo	SoXeDap
1	An llllk	0	1	0
2	Nguyễn Hoàng G	1	0	1
3	Nguyễn Hoàng M	0	0	0
4	Nguyễn Kim J	0	0	0
5	Nguyễn Minh E	0	0	0
6	Nguyễn Thị B	0	0	0
7	Nguyễn Thị D	1	0	1
8	Nguyễn Thị H	0	1	0
9	Nguyễn Thu O	0	0	0
10	Nguyễn Văn A	1	1	1
11	Phạm Minh I	0	1	0
12	Phạm Minh N	0	0	0
13	Phạm Văn C	0	1	0

13. Top căn hộ có tiền hóa đơn cao nhất

```sql
SELECT TOP 3 SoCanHo, SUM(SoTien) AS TongTien
FROM HoaDonCuDan
GROUP BY SoCanHo
ORDER BY TongTien DESC;
```

	SoCanHo	TongTien
1	A301	9500000
2	A102	1740000
3	A202	850000

14. Truy vấn JOIN nhiều bảng (full thông tin cư dân + căn hộ + quản lý)

```sql
SELECT CD.TenCuDan, CH.SoCanHo, NQL.TenNguoiQuanLy
FROM CuDan CD
JOIN CanHo CH ON CD.SoCanHo = CH.SoCanHo
JOIN NguoiQuanLy NQL ON CH.IDNguoiQuanLy = NQL.IDNguoiQuanLy;
```

	TenCuDan	SoCanHo	TenNguoiQuanLy
1	An llllk	A102	Lê Thị B
2	Nguyễn Văn A	A101	Lê Thị B
3	Nguyễn Thị B	A101	Lê Thị B
4	Phạm Văn C	A102	Lê Thị B
5	Nguyễn Thị D	A102	Lê Thị B
6	Nguyễn Minh E	A103	Lê Thị B
7	Phan Thị F	A103	Lê Thị B
8	Nguyễn Hoàng G	A201	Lê Thị B
9	Nguyễn Thị H	A201	Lê Thị B
10	Phạm Minh I	A202	Lê Thị B
11	Nguyễn Kim J	A202	Lê Thị B
12	Trần Quang K	A301	Nguyễn Tiến D
13	Phan Thị L	A301	Nguyễn Tiến D

15. Tìm cư dân chưa có xe

```sql
SELECT CD.TenCuDan
FROM CuDan CD
LEFT JOIN XeMay XM ON CD.IDCuDan = XM.IDCuDan
LEFT JOIN XeOTo XO ON CD.IDCuDan = XO.IDCuDan
LEFT JOIN XeDap XD ON CD.IDCuDan = XD.IDCuDan
WHERE XM.IDXeMay IS NULL
  AND XO.IDXeOTo IS NULL
  AND XD.IDXeDap IS NULL;
```

	TenCuDan
1	Nguyễn Thị B
2	Nguyễn Minh E
3	Nguyễn Kim J
4	Trần Quang K
5	Nguyễn Hoàng M
6	Phạm Minh N
7	Nguyễn Thu O